

2025-2026 学年第一学期

《.NET 体系结构与应用开发实验》实验指导任务书

实验序号	第 14 次	所在学院	软件工程学院
实验名称	饮品店点餐收银系统	任课教师	陈建国
实验地点	A310	年级班级	2024 级

一、实验目的

- 1. 学习信息管理系统的系统需求分析基本知识
- 2. 系统设计与数据库设计基本知识
- 3. 掌握系统登录和系统管理功能模块开发

二、实验设备

主流 PC 机一台，要求安装 windows 操作系统。 Visual Studio 工具。

三、实验内容

- 任务 1、《饮品店点餐收银系统》的需求分析
- 任务 2、《饮品店点餐收银系统》系统功能模块设计
- 任务 3、《饮品店点餐收银系统》数据库设计
- 任务 4、《饮品店点餐收银系统》项目配置文件和数据操作类文件实现
- 任务 5、系统登录模块实现
- 任务 6、系统主界面设计及实现
- 任务 7、系统管理—饮品信息管理功能模块设计与实现
- 任务 8、系统管理—饮品价格管理功能模块设计与实现
- 任务 9、系统管理—会员信息管理功能模块设计与实现
- 任务 10、系统管理—员工信息管理功能模块设计与实现

四、实验步骤

任务 1、《饮品店点餐收银系统》的需求分析

设计需求分析场景，根据需求分析理论知识，对《饮品店点餐收银系统》的需求进行调研和分析。示例如下：

本系统面向小型饮品店，支持顾客自助点餐和服务员点餐两种功能。

饮品店内可以设计一个自助点餐区域，并放置若干台计算机并安装顾客自助点餐功能模块。顾客可以通过屏幕自行选择自己需要的饮品或食品，提交订单并付款，付款之后系统将自动打印订单。等饮品做好之后，服务员将通过系统提示顾客取货，整个饮品购买流程结束。

服务员点餐功能模块将安装在每一个人工点餐收银窗口，并支持双屏幕显示，分别面向服务员和顾客。一方面，顾客可以通过屏幕自行查看并选择自己需要的饮品；另一方面，可以将购买需求告诉服务员，由服务员操作点餐过程，顾客可以通过面向自己的屏幕观看到服务员的操作过程。占餐完成后同样会打印订单，后续流程和自助点餐操作的流程相同。

任务 2、《饮品店点餐收银系统》系统功能模块设计

通过系统需求分析，可将系统分为系统管理、点餐服务、查询统计等主要功能模块。系统功能结构的示例如图 1 所示。

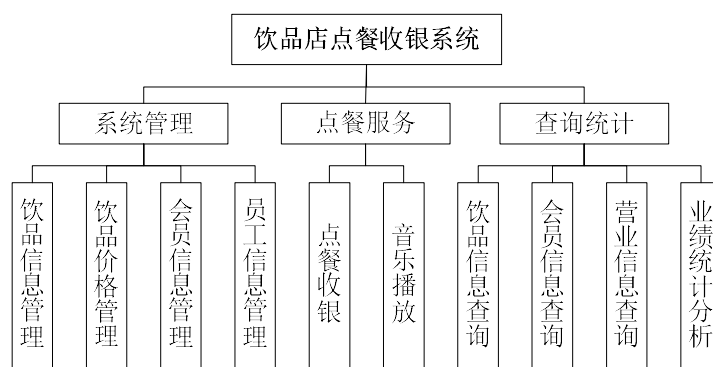


图 1 系统功能结构图

任务 3、《饮品店点餐收银系统》数据库设计

根据需求分析和系统设计的结果，进行系统数据库结构分析，并为其设计合理的数据库。本系统的数据库的各个表的具体结构及字段信息见书本第 9 章。

任务 4、《饮品店点餐收银系统》项目配置文件和数据操作类文件实现

9.2.1 创建项目

启动 Visual Studio 开发环境，创建一个“Windows 窗体应用程序”项目，命名为 TeaShopMIS，项目创建完成。添加 13 个 WinForm 窗体、1 个类文件和 1 个应用程序配置文件，每个文件的命名方式及用途说明如表 1 所示。

表 1 TeaShopMIS 项目文件命名及用途说明

序号	窗体名称	用途说明
1	Frm_Login.cs	系统登录
2	Frm_Main.cs	系统主界面
3	Frm_TeaInfoManage	饮品信息管理
4	Frm_TeaPriceManage	饮品价格管理
5	Frm_MemberInfoManage	会员信息管理
6	Frm_UserInfoManage	员工信息管理
7	Frm_ChangePassword	修改密码
8	Frm_Order	点餐收银
9	Frm_PlayMusic	播放音乐
10	Frm_TeaInfoQuery	饮品信息查询
11	Frm_MemberInfoQuery	会员信息查询
12	Frm_OrderInfoQuery	营业信息查询
13	Frm_BusinessChart	业绩统计分析
14	DataWork.cs	数据操作类文件
15	App.config	应用程序配置文件

（1）程序配置文件的应用

在 Visual Stido 创建 Windows 窗体应用程序时，系统会自动创建一个 App.config，因此不需要重新创建配置文件。而且每个应用程序只识别一个默认名称（App.config）的程序配置文件。

在 appSettings 节点中添加一个配置项，每个配置项由名称（key）和值（value ）组成。设置一个配置项，命名为“DBConn”，用于存储数据库连接字符串，其值设置为“Data Source=captainstudio; database=TeaShop_DB; Integrated Security =SSPI”，其中 captainstudio 是数据库服务器名称、TeaShop_DB 是数据库名称，读者在实际编程时需要修改为自己计算机中的相应名称。代码如下所示：

```
<appSettings>
  <add key="DBConn" value="Data Source=.; database=TeaShop_DB; Integrated Security=SSPI"/>
</appSettings>
```

App.config 文件代码界面如图 2 所示。

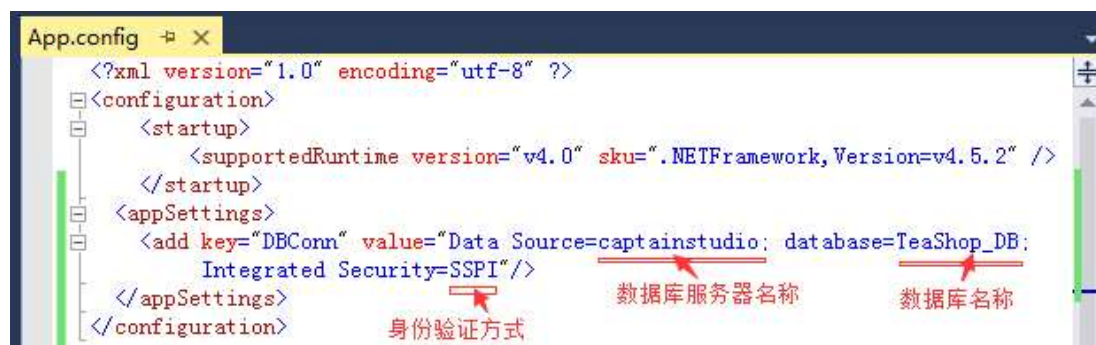


图 2 编写 App.config 配置项

此时，当数据库服务器名称改变时（如项目程序和数据库从开发人员计算机拷贝到饮品店计算机时），只需要修改该配置项信息就可以继续程序，而无需多处数据库连接语句的代码。同时，当项目程序经过编译生成可执行文件并部署到实际应用环境中后，虽然源程序代码已经编译成.dll 的文件，但是可以通过修改应用程序配置文件中的配置项进行数据库连接信息的配置。

可以进一步拓展，为程序添加其他配置项，例如实现可配置的公司名称、软件版本信息、软件有效期标志等功能。

（2）自定义数据操作类

在饮品店点餐收银系统中的大部分功能模块中都需要用到 ADO.NET 的数据查询和数据增、删、改等数据操作功能。一个软件系统中有多个信息管理模块，每个信息管理模块中又多处使用数据操作功能，而且每个数据操作功能的代码有很多重复。这样就产生代码冗余问题，代码冗余不仅会导致程序的可读性下降，而且将导致程序的可维护性变差等一系列问题。那么，能否将数据操作功能的相同部分代码统一编写在一个自定义函数，然后在各个数据操作函数中进行调用呢？答案是：可以自定义一个类文件，作为数据操作类，然后将数据操作（包括数据查询操作和数据增删改操作）的相同部分语句统一写在数据操作类的函数中。

（1）添加引用。

需要在 DataWork.cs 类文件中调用应用程序配置文件中的数据库连接字符串信息。想调用 ConfigurationManager 必须要先在项目里添加 system.configuration 程序集的引用。在解决方案管理器中右键单击项目名称，在弹出的快捷菜单中选择“添加引用”。在弹出的“引用管理器”对话框中，从“程序集”->“框架”选项卡中找到并勾选 system.configuration 即可，过程如图 3 所示。

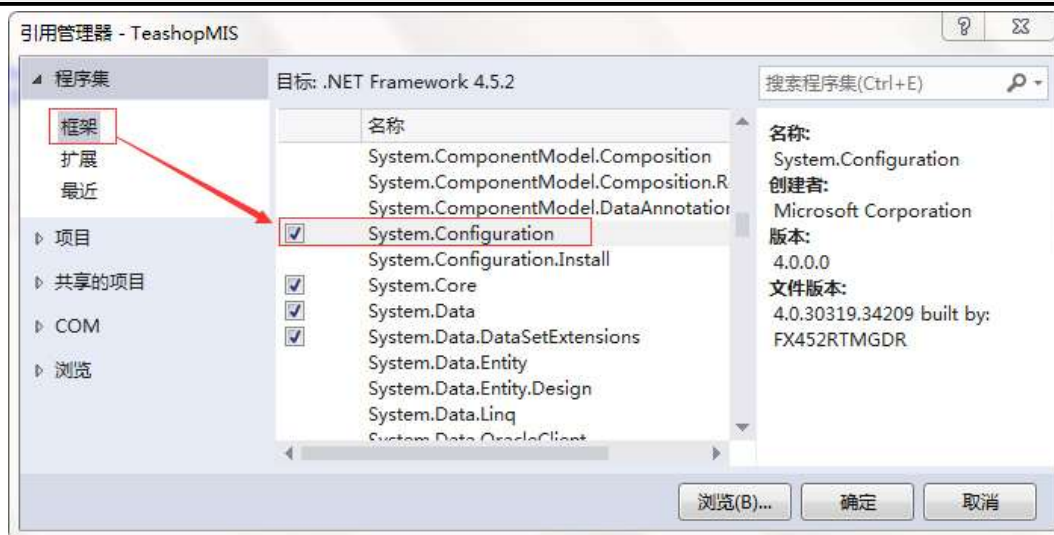


图 3 添加 system.configuration 程序集引用

(2) 数据查询函数 DataQuery()

在类文件 DataWork.cs 中，首先引入 System.Data 和 System.Data.SqlClient 命名空间，然后编写自定义数据查询函数 DataQuery()，该函数接收传入的查询语句，到数据库中执行查询，然后返回查询结果集。

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
//添加
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

namespace TeashopMIS
{
    class DataWork
    {
        static string connstr = ConfigurationManager.AppSettings["DBConn"];
        //static string connstr = System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings["DBConn"];
        /// <summary>
        /// 数据查询函数
    }
}
```

(3) 数据操作函数 DataExcute()

在类文件 DataWork.cs 中，继续编写自定义数据操作函数 DataExcute()，该函数接收传入的增加、删除、修改等操作语句，到数据库中执行操作，然后返回受影响行数。DataWork 类文件中的 DataQuery() 和 DataExcute() 函数的具体代码如下：

```
/// </summary>
/// <param name="str">输入参数: 查询语句</param>
/// <returns>返回值: 数据表</returns>
public static DataTable DataQuery(string str)
{
    SqlConnection conn = new SqlConnection(connstr);
    conn.Open( );
    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(str, conn);
    DataTable dt = new DataTable( );
    da.Fill(dt);
    conn.Close( );
    return dt;
}

// <summary>
/// 数据操作函数(增删改)
/// </summary>
/// <param name="str">输入参数: 增删改语句</param>
/// <returns>返回值: 受影响行数</returns>
public static int DataExcute(string str)
{
    SqlConnection conn = new SqlConnection(connstr);
    conn.Open( );
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(str, conn);
    int i = cmd.ExecuteNonQuery( );
    conn.Close( );
    return i;
}
```

```
// <summary>
/// 数据操作函数(插入数据并返回 id)
/// </summary>
/// <param name="str">输入参数: 插入语句</param>
/// <returns>返回值: 生成的记录 ID</returns>
public static int ExecuteScalar(string str)
{
    SqlConnection conn = new SqlConnection(connstr);
    conn.Open( );
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(str, conn);
    int i = int.Parse(cmd.ExecuteScalar( ).ToString( ));
    conn.Close( );
    return i;
}
}
```

数据操作类的编程已经完成, 该类提供数据查询和数据增删改操作的公共函数。本项目所有窗体都可以调用数据操作类进行数据访问。

任务 5、系统登录模块实现

系统登录模块用于实现宾馆工作人员通过合法帐号和密码登录本系统的功能。系统登录界面设计效果如图 4 所示。

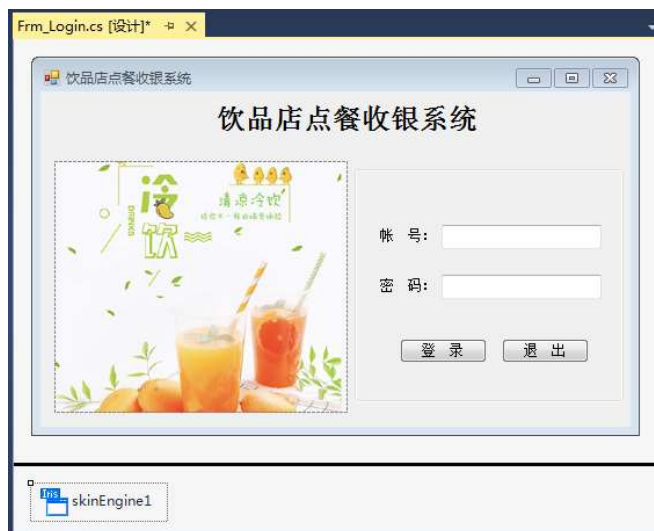


图 4 系统登录界面设计效果

系统登录模块的具体实现步骤见教材第 9 章。

任务 6、系统主界面设计及实现

系统主界面提供各功能模块的访问入口，主界面由菜单栏、工具栏、主界面区和状态栏组成。系统操作员通过访问菜单栏的各个菜单项，调用系统各功能模块。工具栏以按钮的形式提供常用功能模块的访问入口，状态栏则显示当前登录系统的管理员信息和实时更新的当前系统时间。饮品店点餐收银系统的主界面运行效果如图 5 所示。

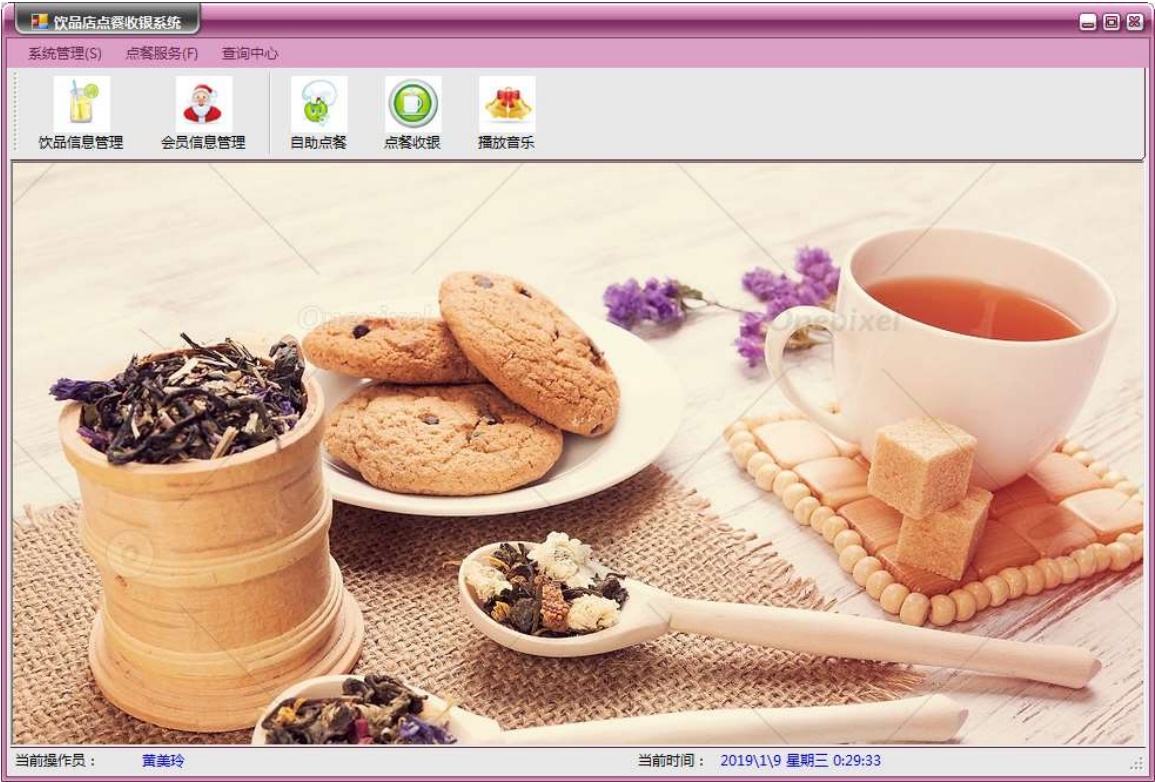


图 5 系统主界面运行效果

任务 7、系统管理—饮品信息管理功能模块设计与实现

饮品信息管理模块用于对该店中所有生产销售的饮品和甜点等所有商品信息进行添加、修改和删除等综合管理功能，界面设计效果和运行效果分别如图 6 和 7 所示。

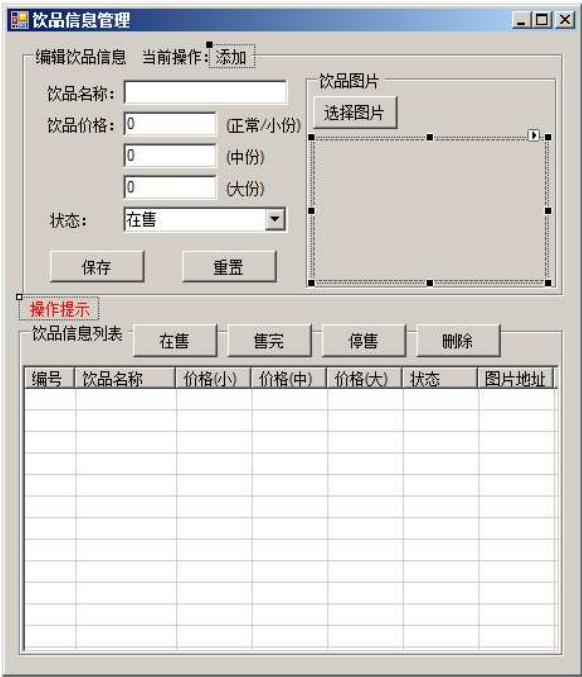


图 6 饮品信息管理模块设计效果



图 7 饮品信息管理模块运行效果

任务 10、系统管理—员工信息管理功能模块设计与实现

员工信息管理功能模块的实现过程与饮品信息管理功能模块相似，读者可以自己设计界面各个控件及属性，并且实现员工信息的添加、修改和删除等功能。员工信息管理功能模块运行效果如图 10 所示。

编号	用户名	密码	姓名	类别	状态
1	ccc	123	陈东	职员	启用
2	xiaowu	222	小吴	职员	启用

图 10 员工信息管理功能模块运行效果